EXERCICE 1

Calcul mental avec des décimaux

1. Calculer mentalement.
   a. $0,8 \times 0,7 \times 10$.
   b. $(68,7 - 13,2) \div 5$.
   c. $50 \times 1{,}234\,567\,89 \times 2$.
   d. $0,01 \times 80 \times (1\,200 - 300)$.
2. Calculer mentalement.
   a. $1,5 \times 1\,000 + 0{,}001 \times 3$.
   b. $3 - 3 \times 100$.
   c. $12,8 \times 5 - 4 \times 20$.
   d. $8,4 \times (56 - 18 \times 2)$.

EXERCICE 2

Calcul mental avec des fractions

Calculer mentalement.

1. $\frac{3}{2} + \frac{11}{5} \times \frac{15}{2}$.
2. $\left(\frac{3}{10} - \frac{2}{5}\right) \times \frac{1}{2}$.
3. $\frac{7}{4} \div \frac{5}{2} - \frac{3}{10}$.
4. $\frac{1}{-8} + \frac{5}{4} - \frac{7}{2}$.

EXERCICE 3

Pourcentages

1. Calculer.
   a. 25% de 48€.
   b. 10% de 300g.
2. 3 élèves sur 5 possèdent un vélo. Quel est le pourcentage d'élèves qui possèdent un vélo ?
3. Dans un lycée de 1 145 élèves, le nombre d'élèves diminuera à la rentrée de 4%. Combien d'élèves y aura-t-il alors ?

EXERCICE 4

Ordres de grandeur

1. Donner un ordre de grandeur des calculs suivants.
   a. $10\,076 + 389 + 45$.
   b. $71,2 \times 2,09$.
   c. $-45\,214 + 28\,960$.
2. Choisir l'ordre de grandeur de $122\,826 - 6\,725$.
   a. 11 600.
   b. 1 200 000.
   c. 116 000.

EXERCICE 5

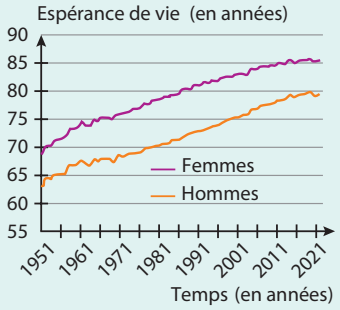
Repérer sur une droite graduée ou un plan

1. Dessiner une droite graduée permettant de placer les points $A\left(-\frac{3}{2}\right)$ et $B\left(\frac{10}{4}\right)$. Puis, placer A et B.
2. Dessiner un repère cartésien permettant de placer les points $C(0,5;0,25)$ et $D\left(-\frac{7}{4};-2\right)$. Puis, placer C et D.

EXERCICE 6

Lire un graphique

Le graphique ci-contre donne l'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes en France.

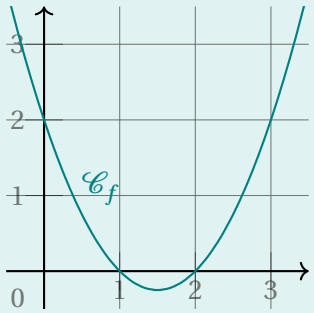


1. Déterminer approximativement depuis quelle année l'espérance de vie des femmes a dépassé 80 ans.
2. Déterminer approximativement l'espérance de vie des hommes en 1986.

EXERCICE 7

Fonctions

On a représenté ci-contre une fonction f de la forme $f : x \mapsto x^2 + bx + c$, où b et c sont des nombres réels.

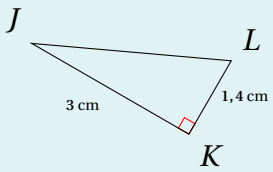


1. Répondre aux questions suivantes sans justifier, en utilisant le graphique.
   a. Trouver l'image de 3 par la fonction f.
   b. Donner un antécédent de 2 par la fonction f.
   c. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
2. Retrouver les valeurs de b et c.

   Indication. Calculer $f(0)$ puis $f(1)$.

EXERCICE 8

Théorème de Pythagore

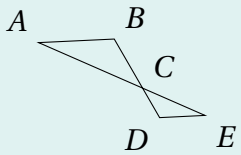


1. On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de JL.
2. Les longueurs d'un triangle RST vérifient $RS = 13$, $RT = 12$ et $ST = 5$. RST est-il rectangle ?

EXERCICE 9

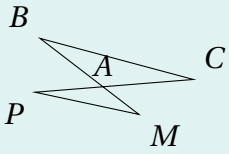
Théorème de Thalès

1. On considère la figure ci-dessous où $(AB) \parallel (DE)$. Calculer AC.



$CE = 6$ cm
$CD = 3$ cm
$CB = 5$ cm

2. On considère la figure ci-dessous. Les droites (BM) et (PC) sont-elles parallèles ?



$BC = 15$ cm
$AB = 7$ cm
$AC = 8$ cm
$AM = 4$ cm
$AP = 6$ cm